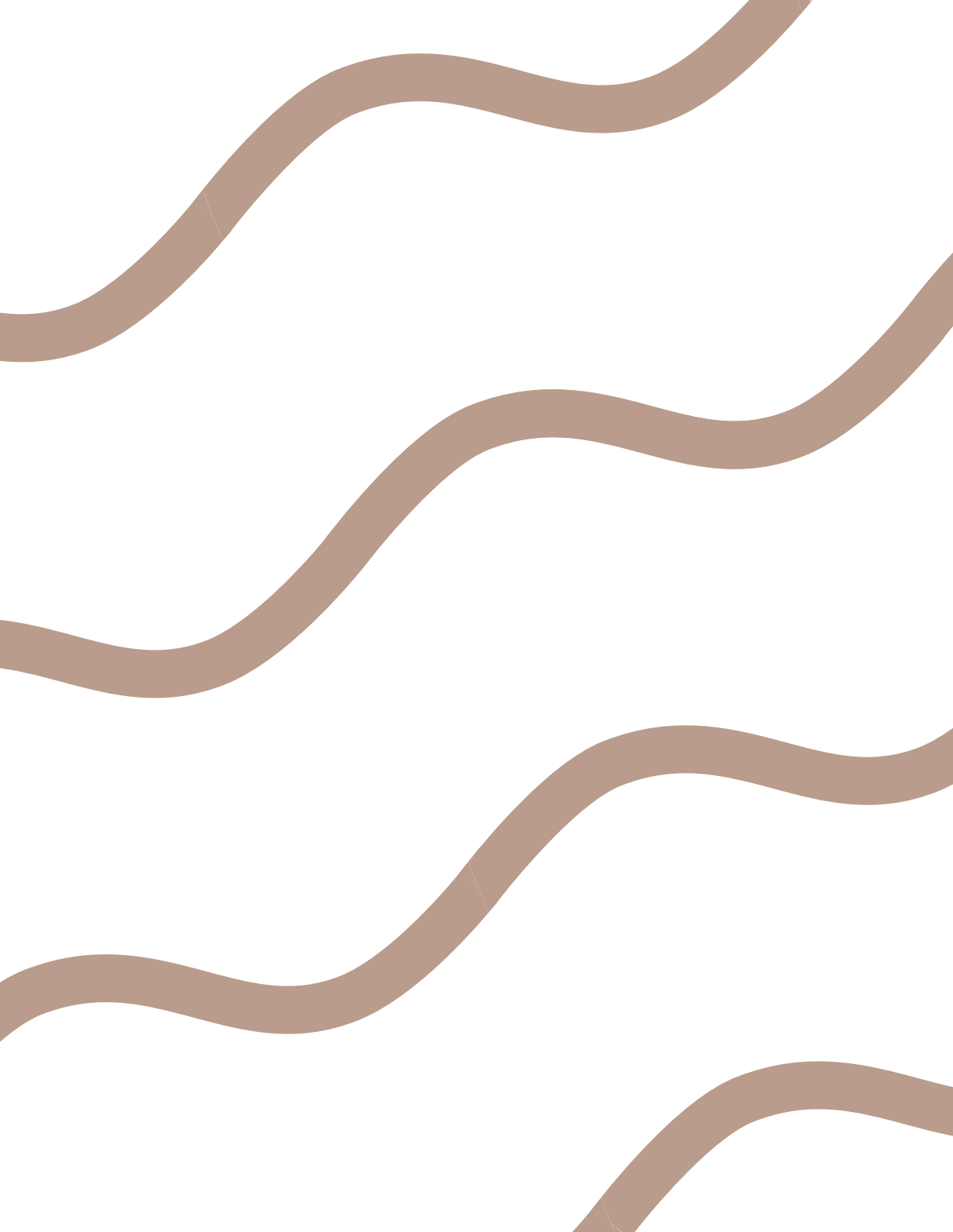




22 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

I) (法一) 通过计算可知,

$$A\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而 $A^3\xi_3 = A^2\xi_2 = A\xi_1 = 0$. 我们可以利用该性质推出 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

不妨设 $a\xi_1 + b\xi_2 + c\xi_3 = 0$. 该等式两端同时左乘 A^3 , 得

$$aA^3\xi_1 + bA^3\xi_2 + cA^3\xi_3 = cA^3\xi_3 = c\xi_1 = 0.$$

由于 ξ_1 为非零向量, 故 $c = 0$. 于是 $a\xi_1 + b\xi_2 = 0$. 再在 $a\xi_1 + b\xi_2 = 0$ 两端同时左乘 A , 得

$$aA\xi_1 + bA\xi_2 = bA\xi_3 = b\xi_1 = 0.$$

同理得 $b = 0$. 由于 $b = c = 0$, 故 $a\xi_1 = 0$. 从而 $a = 0$.

因此, ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.